POLYNOMY

Definice Nechť $\mathbb{C}$ je těleso komplexních čísel, nechť a_0, $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{C}$, $a_n \neq 0$. Funkce $p : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ definovaná předpisem

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

se nazývá **polynom (mnohočlen) stupně** n.

Píšeme $st(p) = n$.

Čísla $a_0, a_1, \ldots, a_n$ se nazývají **koeficienty polynomu**.

Jestliže pro každé $i = 0, 1, \ldots, n$ je $a_i \in \mathbb{R}$, kde $\mathbb{R}$ označuje těleso reálných čísel, potom mluvíme o **polynomu s reálnými koeficienty**.

Jestliže $a_i = 0$ pro každé i, potom $p = 0$ se nazývá **nulový polynom**. Dodefinujeme stupeň nulového polynomu $st(0) = -\infty$.

Číslo $c \in \mathbb{C}$ se nazývá **kořen** polynomu $p(x)$, jestliže $p(c) = 0$.

Věta 1 (Základní věta algebry)
Každý polynom stupně aspoň 1 má v oboru komplexních čísel alespoň 1 kořen.

Základní operace s polynomy jsou **sčítání**, **odčítání**, **násobení** a **dělení**.

Věta 2 *Jsou-li* $a(x)$, $b(x)$ *dva polynomy* ($st(a(x)) \geq st(b(x))$), *polynom* $b(x)$ *není nulový,*

potom existují a jsou jednoznačně určeny polynomy $q(x)$, $r(x)$ *takové, že* $st(r(x)) < st(b(x))$ *a platí* $a(x) = b(x)q(x) + r(x)$.

Speciálně, je-li $b(x) = x - c$, *potom existuje polynom* $q(x)$ *tak, že* $a(x) = (x - c)q(x) + r$, *kde navíc* $r = a(c)$.

Věta 3 *Je-li* c *kořen polynomu* $a(x)$, *potom existuje polynom* $q(x)$ *takový, že* $a(x) = (x - c)q(x)$ *a platí* $st(q(x)) = st(a(x)) - 1$.

Věta 4 *Každý polynom* $a(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ *stupně* n $(n \geq 1)$ *lze v komplexním oboru vyjádřit ve tvaru*

$$a(x) = a_n (x - c_1)(x - c_2) \cdots (x - c_n),$$

kde $c_1, c_2, \ldots, c_n \in \mathbb{C}$ *jsou kořeny polynomu* $a(x)$.

Tento zápis polynomu se nazývá ***rozklad polynomu na kořenové činitele****.*

Věta 5 *Je-li číslo* $c \in \mathbb{C}$ *kořenem polynomu* $a(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ *s* reálnými *koeficienty, potom také číslo komplexně sdružené* $\bar{c} \in \mathbb{C}$ *je kořenem polynomu* $a(x)$.

Důsledek 6 *Každý polynom s reálnými koeficienty lichého stupně má alespoň jeden reálný kořen.*

Reálný rozklad polynomu

Jestliže v rozkladu polynomu (s reálnými koeficienty) na kořenové činitele roznásobíme každé dva kořenové činitele, které odpovídají dvojici komplexně sdružených kořenů, získáme **reálný rozklad polynomu**.

Hornerovo schéma

Dělení polynomu $a(x)$ polynomem $x-c$ lze jednoduše zapsat do tabulky. Tento způsob dělení polynomu polynomem $x-c$ se nazývá Hornerovo schéma.

Označme $a(x) = (x-c)q(x) + r$, kde

$$\begin{aligned} a(x) &= a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \\ q(x) &= q_{n-1}x^{n-1} + q_{n-2}x^{n-2} + \cdots + q_1 x + q_0. \end{aligned}$$

Dělení zapíšeme do tabulky takto:

	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	a_{n-3}	$\ldots$	a_1	a_0
		$+$	$+$	$+$	$\cdots$	$+$	$+$
c		$q_{n-1}c$	$q_{n-2}c$	$q_{n-3}c$	$\ldots$	$q_1 c$	$q_0 c$
	q_{n-1}	q_{n-2}	q_{n-3}	q_{n-4}	$\ldots$	q_0	r